Proje Kapsamı ve Yöntem Tasarımı Raporu

Afet ve Kriz Anı Merkezi Lojistik, Gönüllü ve Tahliye Yönetim Sistemi

1. Kapsam: Öncelikli Modüller

Projenin kapsamını kontrol altında tutmak ve temel araştırma problemine odaklanmak amacıyla ilk aşamada üç ana modül geliştirilecektir:

- **Talep ve Aciliyet Yönetimi:** Afet bölgelerinden gelen yardım taleplerinin kaydedilmesi, sınıflandırılması ve önceliklendirilmesi.
- **Algoritmik Gönüllü Görevlendirme:** Gönüllülerin yetkinlik, konum ve müsaitlik bilgilerine göre uygun görevlere eşleştirilmesi.
- **Akıllı Lojistik ve Stok Yönetimi:** Depolardaki malzemelerin, araç kapasitesinin ve yol durumlarının dikkate alınarak yardım sevkiyatına yönelik öneriler oluşturulması.

Diğer modüller (afet ve bölge tanımları, toplanma merkezleri ve tahliye, bağış yönetimi vb.) bu üç temel modülü destekleyecek şekilde aşamalı olarak geliştirilecektir. Sistem, C# WinForms masaüstü uygulaması ve SQL Server tabanlı bir veritabanı kullanılarak prototip olarak gerçekleştirilecektir. Kullanıcı giriş ve yetkilendirme ekranı ilk sürümün kapsamı dışında tutulmuş, doğrudan kriz yönetimi işlevlerine odaklanılmıştır.

2. Özgünlük ve Araştırma Problemi

Projenin temel amacı yalnızca afet verilerini kaydetmek değil, talep, stok, lojistik ve gönüllü bilgilerini ortak bir karar destek sürecinde değerlendirmektir. Sistem; bölgesel aciliyet, bekleyen ihtiyaçlar, mevcut stok, ulaşım koşulları ve gönüllü yetkinliklerini birlikte ele alarak operatöre yardım dağıtımı ve görevlendirme önerileri sunacaktır.

Afet yönetimi alanında hâlihazırda kullanılan çeşitli sistemler bulunmaktadır. Açık kaynaklı Sahana Eden; yardım taleplerinin takibi, gönüllü yönetimi ve haritalama gibi işlevler sunmaktadır. AFAD tarafından kullanılan Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) ise coğrafi bilgi sistemi tabanlı yapısıyla afet yönetiminin farklı süreçlerini desteklemektedir. Bu projenin odak noktası, kapsamı üç temel modülle sınırlandırarak gönüllü görevlendirme ve lojistik önceliklendirme süreçlerinde açık, ayarlanabilir ve

ölçülebilir bir ağırlıklı puanlama yaklaşımı geliştirmektir. Kullanılan ölçütler ve ağırlıklar açıkça tanımlanacaktır.

Çok ölçütlü karar verme literatüründe AHP ve TOPSIS gibi yöntemler bulunmaktadır. Bu projede, ağırlıkların operatör tarafından kolayca anlaşılıp değiştirilebilmesi ve temel yöntemle sade bir karşılaştırma yapılabilmesi için basit ağırlıklı toplam yaklaşımı tercih edilmiştir. Daha karmaşık yöntemlerle karşılaştırma ileri çalışma olarak bırakılmıştır.

Araştırmanın temel sorusu şudur:

Afet anında sınırlı kaynakların çok ölçütlü bir önceliklendirme algoritmasıyla dağıtılması, önceliklendirme yapılmayan temel yönteme kıyasla kritik ihtiyaçların karşılanma oranını ve müdahale sürecinin etkinliğini artırabilir mi?

Bu katkı, farklı afet senaryolarında yapılacak karşılaştırmalı testlerle değerlendirilecektir. Algoritmanın sonuçları, aynı senaryolar ve kaynak kısıtları altında önceliklendirme yapılmayan temel yöntemle karşılaştırılacaktır. Mevcut sistemlerin iç işleyişleri ve algoritmaları bu çalışma kapsamında incelenmediğinden, geliştirilecek yaklaşımın tamamen özgün olduğu veya diğer sistemlerde bulunmadığı ileri sürülmeyecek; sistemin mevcut uygulamalardan üstün olduğu da varsayılmayacaktır. Karşılaştırma, aynı test verisi üzerinde temel yöntemle sınırlı tutulacak; araştırmanın katkısı, puanlama yönteminin etkisinin kontrollü senaryolar ve sayısal ölçütlerle değerlendirilmesi olacaktır.

3. Algoritma: Gönüllü Görevlendirme

Gönüllü görevlendirmesinde ağırlıklı puanlama yaklaşımı kullanılacaktır. Başlangıç aşamasında kriterler şu şekilde belirlenmiştir:

- Yetkinlik uyumu: %50
- Konum ve mesafe uygunluğu: %35
- Müsaitlik ve yorgunluk durumu: %15

Zorunlu yetkinlik veya sertifika koşulunu karşılamayan ve görev anında müsait olmayan gönüllüler ilgili görev için uygun adaylar arasına alınmayacaktır. Kalan adaylar için her kriter 0–100 aralığında normalize edilecek ve ağırlıklı toplam üzerinden aday puanı hesaplanacaktır:

- **Yetkinlik uyumu (S_y):** Zorunlu yetkinlikler eleme şartı olduğundan puan, görevde istenen tercih edilen (zorunlu olmayan) yetkinliklerin gönüllü tarafından karşılanma oranının 100 ile çarpımıdır. Görevde tercih edilen yetkinlik tanımlanmamışsa tüm adaylar bu kriterden 100 puan alır.

- **Konum ve mesafe uygunluğu (S_m):** `S_m = 100 × (1 − d / d_max)`. Burada d, gönüllü ile görev konumu arasındaki mesafe; d_max, görev için kabul edilen azami mesafedir. d ≥ d_max ise puan 0 olur. Mesafe, koordinatlardan kuş uçuşu olarak hesaplanacaktır; yol ağı üzerinden mesafe hesabı ileri çalışma olarak değerlendirilecektir.
- **Müsaitlik ve yorgunluk (S_d):** `S_d = 100 × (1 − h / h_max)`. Burada h, gönüllünün son 48 saatteki toplam görev süresi; h_max ise azami görev süresi eşiğidir (başlangıç varsayımı: 24 saat). h ≥ h_max ise puan 0 olur.

Aday puanı `P = 0,50 × S_y + 0,35 × S_m + 0,15 × S_d` olarak hesaplanacaktır. Uygun adaylar puanlarına göre sıralanacak ve nihai atama yetkili operatör tarafından onaylanacaktır.

Belirlenen ağırlıklar ve eşik değerleri başlangıç varsayımlarıdır. Eşit ağırlık dahil en az üç farklı ağırlık kombinasyonunun sonuçlara etkisi test edilerek değerlendirilecektir.

4. Lojistik: Malzeme Dağıtımı ve Önceliklendirme

Yardım taleplerinin sıralanması için bir aciliyet puanı hesaplanacaktır. İlk değerlendirme ölçütleri şunlardır:

- Malzemenin kritiklik seviyesi
- Bölgenin aciliyet ve hasar durumu
- Talebin bekleme süresi
- Etkilenen kişi sayısı ve karşılanmamış ihtiyaç miktarı

Her ölçüt 0–100 aralığına normalize edilecektir:

- **Malzeme kritikliği (K):** Ürün kategorisine atanan 1–5 arasındaki kritiklik seviyesi 20 ile çarpılır.
- **Bölge aciliyeti ve hasar (B):** Bölgenin aciliyet ve hasar seviyesi (ör. düşük, orta, yüksek) 0–100 aralığına ölçeklenir.
- **Bekleme süresi (W):** `W = 100 × min(t / t_max, 1)`. Burada t talebin bekleme süresi, t_max senaryo için belirlenen tavan süredir. Başlangıçta tavanlı doğrusal artış kullanılacak, logaritmik artış alternatif olarak denenecektir.
- **Etkilenen kişi sayısı ve karşılanmamış miktar (N):** Senaryodaki en küçük ve en büyük değere göre min–maks normalizasyonu uygulanır.

Aciliyet puanı `A = w1·K + w2·B + w3·W + w4·N` olarak hesaplanacaktır. Başlangıçta ağırlıklar eşit (0,25) alınacak; ilk testlerden ve duyarlılık analizinden sonra gerekçelendirilerek kesinleştirilecektir.

Bekleme süresi arttıkça talebin puanı da kontrollü biçimde (tavanlı olarak) artacaktır. Böylece düşük öncelikli taleplerin sürekli ertelenmesi, yani aç kalma (starvation) problemi azaltılacaktır.

Puanlama öncesinde stok yeterliliği, araç kapasitesi ve yol erişilebilirliği kontrol edilecektir. Sistem, mevcut olmayan stok veya kapalı güzergâh üzerinden uygulanamaz sevkiyat önermeyecektir. Uygulanabilir talepler aciliyet puanına göre büyükten küçüğe sıralanacak ve kaynaklar bu sırayla açgözlü (greedy) biçimde dağıtılacaktır: her talep, mevcut stok ve araç kapasitesinin izin verdiği ölçüde karşılanacak, kalan kaynak sıradaki talebe geçecektir. Açgözlü dağıtım, toplam karşılama açısından en iyi (optimal) çözümü garanti etmez; optimal dağıtım (ör. tam sayılı programlama) bu çalışmanın kapsamı dışındadır.

5. Veri Kaynakları ve Test Verilerinin Üretilmesi

Sistemin test edilmesinde üç tür veri kullanılacaktır:

- **Afet ve bölge verileri:** AFAD'ın yayımladığı deprem katalogları ve USGS'nin açık deprem verileri, uygunluk ve kullanım koşulları kontrol edilerek değerlendirilecektir. Bu veriler, afet kayıtlarının (tür, tarih, büyüklük) ve etkilenen bölgelerin (il, ilçe, koordinat) gerçekçi biçimde oluşturulmasında kullanılacaktır.
- **İnsani yardım ve lojistik verileri:** Humanitarian Data Exchange (HDX) gibi platformlardan proje kapsamına uygun açık veri kümeleri araştırılacaktır. Uygun veri bulunması halinde idari sınırlar, nüfus ve yol ağı gibi bilgiler bölge, depo konumu ve yol durumu kayıtlarını desteklemek için kullanılacaktır.
- **Gönüllü, talep ve stok verileri:** Gerçek kişisel veriler yerine sentetik test verileri üretilecektir. Python Faker veya SQL scriptleri kullanılarak farklı afet senaryolarını temsil eden ilişkisel veriler oluşturulacaktır.

Veri kümelerinin kaynakları, erişim tarihleri, lisansları ve kullanım amaçları dokümante edilecektir. Gerçek verilerin bulunmadığı durumlarda varsayımlar açıkça belirtilecektir.

Veri modeli. Algoritmaların ihtiyaç duyduğu alanlar veri modeline eklenecektir: malzeme kritiklik seviyesi; bölge hasar durumu ve etkilenen kişi sayısı; talepte öncelik puanı ve karşılanma zamanı; depo ve gönüllü koordinatları; gönüllü müsaitlik durumu ve görev süresi; görev için zorunlu yetkinlik ve konum; araç kapasitesi; yol durumlarında başlangıç ve bitiş noktaları; çevrimdışı senkronizasyon için benzersiz işlem kimliği. Deney sonuçları ayrı bir senaryo ve sonuç tablosunda saklanacaktır.

Testler için toplamda yaklaşık 10.000 kayıt içeren bir veri kümesi hedeflenmektedir. Bu sayı bütün tablolara eşit dağıtılmayacak; her tablonun işlevine uygun, birbiriyle tutarlı ilişkiler kurulacaktır. Algoritma çalışma süresinin veri büyüklüğüyle değişimini görmek

için ayrıca yaklaşık 1.000, 10.000 ve 100.000 kayıtlık veri kümeleri üzerinde ölçüm yapılması hedeflenmektedir.

6. Başarı Ölçümü ve Deneysel Değerlendirme

Sistem; iki farklı şehri etkileyen, farklı büyüklükte yardım talepleri ve sınırlı kaynaklar içeren, en az üç simüle edilmiş afet senaryosunda test edilecektir.

Karşılaştırılan temel yöntemler. Karşılaştırmada önceliklendirme yapılmayan yöntemler şunlardır:

- **Lojistik:** Geliş sırasına göre dağıtım (FIFO). Talepler oluşturulma zamanına göre sıralanır; stok, araç kapasitesi ve yol kontrolleri algoritmayla aynı şekilde uygulanır, yalnızca sıralama farklıdır.
- **Gönüllü görevlendirme:** En yakın uygun gönüllünün atanması ve uygun adaylar arasından rastgele atama. Zorunlu yetkinlik ve müsaitlik filtresi temel yöntemlerde de aynı uygulanır; böylece karşılaştırma adil tutulur.

Kritik talebin tanımı. Kritik talepler, algoritmanın hesapladığı puandan bağımsız olarak, senaryo üretilirken önceden etiketlenecektir (ör. sağlık/ilaç, içme suyu ve barınma gibi hayati kategorilerdeki talepler). Puanlama algoritması malzeme kritikliğini bir ölçüt olarak kullandığından bu ölçüt tam bağımsız değildir; bu sınırlılık nedeniyle sonuçlar yalnızca kritik talep karşılama oranıyla değil, genel karşılama oranı ve bekleme süreleriyle birlikte yorumlanacaktır.

Lojistik ve talep yönetimi için başarı ölçütleri şunlardır:

- **Tepki süresi:** Bir talebin sisteme kaydedilmesinden uygun görev veya sevkiyat önerisinin oluşturulmasına kadar geçen süre.
- **Talep karşılama oranı:** Toplam talep edilen miktarın ne kadarının karşılandığı.
- **Kritik talep karşılama oranı:** Önceden etiketlenmiş kritik taleplerin ne ölçüde karşılandığı.
- **Ortalama bekleme süresi:** Taleplerin oluşturulması ile karşılanması arasındaki süre.
- **En uzun bekleme süresi:** Aç kalma (starvation) probleminin azalıp azalmadığının göstergesi.
- **Algoritma çalışma süresi:** Önceliklendirme ve eşleştirme işlemlerinin tamamlanma süresi.

Gönüllü görevlendirme için başarı ölçütleri şunlardır:

- **Zorunlu yetkinlik uyumu:** Atanan gönüllülerin zorunlu yetkinlik koşullarını karşılayan görevlerde bulunma oranı. Zorunlu koşul eleme filtresi olduğundan bu oranın %100 olması beklenir; ölçüt, yöntemin doğru çalıştığını doğrulamak içindir.
- **Ortalama aday puanı:** Atanan gönüllülerin aldığı ortalama uygunluk puanı.
- **Ortalama mesafe:** Atanan gönüllülerle görev konumları arasındaki ortalama mesafe.
- **Yorgunluk dağılımı:** Atanan gönüllülerin son 48 saatteki görev yükünün dağılımı.

Algoritmalar deterministik olduğundan aynı veride her çalıştırmada aynı sonucu verir. Bu nedenle değişkenlik, farklı rastgele tohum (seed) değerleriyle üretilen senaryo verilerinden gelecektir. Her senaryo türü, her biri farklı seed ile üretilmiş en az 10 veri kümesi üzerinde çalıştırılacak; ortalama sonuçlar ve standart sapma gibi değişkenlik değerleri raporlanacaktır.

7. Kriz Koşulları: Çevrimdışı Çalışma

İlk prototipte internet bağlantısı kesildiğinde temel kayıt işlemlerinin devam edebilmesi hedeflenmektedir.

Yerel makinede SQLite veya uygun bir yerel veritabanı kullanılarak talepler ve sevkiyat işlemleri geçici olarak saklanacaktır. Bağlantı geri geldiğinde yerel kayıtlar ana SQL Server veritabanına aktarılacaktır.

Senkronizasyon sırasında yinelenen kayıtları önlemek için benzersiz işlem kimlikleri kullanılacak; başarısız aktarımlar yeniden denenecek ve çakışan kayıtlar kontrol edilecektir. Stok gibi kritik bilgilerde çakışmalar doğrulanmadan otomatik olarak birleştirilmeyecektir.

Bu özellik, ilk sürümde tek bilgisayarlı veya sınırlı sayıda istemcili bir prototip kapsamında gerçekleştirilecektir. Çok cihazlı, gerçek zamanlı ve kesintisiz veri eşitlemesi daha ileri bir geliştirme olarak değerlendirilecektir.

8. Beklenen Çıktı

Proje sonunda SQL Server veritabanı, C# WinForms arayüzü, gönüllü görevlendirme ve lojistik önceliklendirme algoritmaları, çevrimdışı kayıt prototipi ve deneysel test sonuçlarından oluşan bütünleşik bir karar destek prototipi ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Projenin başarısı yalnızca yazılımın çalışmasıyla değil, önerilen algoritmaların belirlenen senaryolarda ölçülebilir sonuçlar üretmesi ve bu sonuçların temel yöntemle karşılaştırılmasıyla değerlendirilecektir.

Sınırlılıklar. Çalışmada sentetik veri kullanılacak, mesafe kuş uçuşu hesaplanacak, dağıtım açgözlü yöntemle yapılacak ve puanlama basit ağırlıklı toplamla sınırlı kalacaktır. Bu nedenle elde edilen sonuçlar, gerçek afet operasyonlarına doğrudan genellenmeyecek; yalnızca tanımlanan senaryolar ve varsayımlar çerçevesinde yorumlanacaktır.

Kaynaklar

- Sahana Software Foundation. Sahana Eden. https://eden.sahanafoundation.org/ (Erişim: ..2026)
- T.C. İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD). Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES). https://aydes.gov.tr/ (Erişim: ..2026)
- AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı. Deprem Kataloğu. https://deprem.afad.gov.tr/ (Erişim: ..2026)
- U.S. Geological Survey. Earthquake Catalog. https://earthquake.usgs.gov/ (Erişim: ..2026)
- Humanitarian Data Exchange (HDX). https://data.humdata.org/ (Erişim: ..2026)
- Faker: Python paketi. https://faker.readthedocs.io/ (Erişim: ..2026)
- Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill.
- Hwang, C. L. ve Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Springer.